

SKPL-XXXX

SPEKIFIKASI KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK

Meta.portal

untuk:

Komunitas Esport dan Penggemar Game Kompetitif

Dipersiapkan oleh:

Ditya Felix Eril Santoso	103012400049
Yehezkiel Moreno Herdinata	103012400024
Bahari Usman Lubis	103012400097
Zaidan Diavar Putra. S	103012400073

Program Studi S1 Informatika

Fakultas Informatika

Universitas Telkom1919

2025

 UNIVERSITAS Telkom	Program Studi S1 Informatika - Fakultas Informatika	SKPL - 0		Halaman 1 dari 19
		Revisi		<i>Tgl: 09 November 2025</i>

<i>Prodi S1 Informatika - Universitas Telkom</i>	<i>SKPL-xxx</i>	<i>Halaman 2 dari 18</i>
<i>Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom</i>		

1. Daftar Perubahan

Revisi	Deskripsi
A	Dokumen
B	
C	
D	
E	
F	
G	

INDEX	-	A	B	C	D	E	F	G
TGL								
Ditulis oleh								
Diperiksa oleh								
Disetujui oleh								

2. Daftar Halaman Perubahan

Halaman	Revisi	Halaman	Revisi

3. Daftar Isi

Daftar Perubahan	1
Daftar Halaman Perubahan	2
Daftar Isi	3
1. Pendahuluan	4
1.1 Tujuan Penulisan Dokumen	4
1.2 Ruang Lingkup / Cakupan Dokumen	4
1.3 Definisi, Singkatan, dan Akronim	4
1.4 Referensi	4
2. Deskripsi Global Perangkat Lunak	5
2.1 Statement of Objective Perangkat Lunak	5
2.2 Perspesktif dan Goal Perangkat Lunak	5
2.3 Profil dan Kelas Pengguna	
2.4 Lingkungan Operasi	5
2.5 Batasan Perangkat Lunak / Sistem	5
2.6 Asumsi dan Dependensi	6
3. Deskrpsi Rinci Perangkat Lunak	7
3.1 Deskripsi Kebutuhan	7
3.1.1 Kebutuhan Fungsional	7
3.1.2 Kebutuhan Non-Fungsional	7
3.2 Pemodelan Analisis	7
3.2.1 Usecase Diagram	7
3.2.2 Class Diagram:	8
4. Kebutuhan Lain - Lain	9
4.1 Antarmuka Pengguna	9
4.2 Antarmuka Perangkat Keras	9
4.3 Antarmuka Perangkat Lunak	9
4.4 Antarmuka Komunikasi	9
4.5 Sistem Cerdas	

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen ini bertujuan untuk mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak META.portal, sebuah portal informasi lengkap seputar dunia Esport. Dokumen ini akan menjadi acuan utama bagi tim pengembang dalam membangun sistem sesuai dengan kebutuhan pengguna dan stakeholder terkait.

1.2 Ruang Lingkup / Cakupan Dokumen

Dokumen ini mencakup seluruh kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari META.portal, termasuk deskripsi sistem secara global, pemodelan analisis, dan kebutuhan antarmuka. META.portal mencakup informasi secara khusus untuk game Esport Valorant.

1.3 Definisi, Singkatan, dan Akronim

- Esport: Kompetisi video game yang diselenggarakan secara profesional dan kompetitif
- META.portal: Nama aplikasi portal informasi Esport yang akan dikembangkan
- Viewer: Pengguna yang mengakses informasi di portal
- Tim/Pemain: Entitas yang berkompetisi dalam pertandingan Esport
- FR: Fungsional Requirement (Kebutuhan Fungsional)
- NFR: Non-Fungsional Requirement (Kebutuhan Non-Fungsional)
- API: Application Programming Interface, antarmuka pemrograman aplikasi
- UC: Use Case, kasus penggunaan sistem
- UI: User Interface, antarmuka pengguna
- UX: User Experience, pengalaman pengguna

1.4 Referensi

1. *Analisis & Perancangan Perangkat Lunak Project #3*, Bahari Usman Lubis, 2025
2. *Dokumen Visi dan Ruang Lingkup META.portal*, 2025
3. *Standar UI/UX untuk Aplikasi Web*, Fakultas Informatika Universitas Telkom, 2025

2. Deskripsi Global Perangkat Lunak

2.1 Statement of Objective Perangkat Lunak

META.portal bertujuan menjadi platform informasi terpusat untuk komunitas Esport Indonesia. Perangkat lunak ini akan memberikan akses mudah kepada pengguna untuk melihat jadwal pertandingan, hasil pertandingan, berita Esport terbaru, statistik pemain dan tim, serta informasi turnamen. Dengan adanya META.portal, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan keterlibatan penggemar dalam ekosistem Esport kompetitif di Indonesia

2.2 Perspektif dan Goal Perangkat Lunak

META.portal dikembangkan sebagai solusi terpadu untuk memenuhi kebutuhan informasi komunitas Esport. Sistem ini akan berintegrasi dengan berbagai sumber data statistik dan jadwal pertandingan untuk menyajikan informasi yang akurat dan terkini. Goal utama pengembangan adalah:

1. Menyediakan informasi lengkap tentang dunia Esport dalam satu platform
2. Meningkatkan keterlibatan pengguna melalui fitur interaktif seperti prediksi pertandingan dan forum komunitas
3. Menjadi referensi utama untuk informasi statistik pemain dan tim profesional
4. Memfasilitasi komunikasi antara komunitas Esport dengan penyelenggara turnamen

2.3 Profil dan Kelas Pengguna

- Viewer/Pengguna biasa
Profil: Pengguna umum yang mengakses informasi Esport untuk hiburan dan pengetahuan.
Karakteristik: Penggunaan harian, fokus pada berita, jadwal pertandingan, dan highlight
Kebutuhan khusus: Antarmuka yang intuitif dan mudah dinavigasi
- Admin Sistem
Profil: Administrator yang mengelola konten dan pengguna system
Karakteristik: Penggunaan harian untuk pemeliharaan dan pembaruan konten
Kebutuhan khusus: Antarmuka administratif yang komprehensif

2.4 Lingkungan Operasi

META.portal akan beroperasi sebagai aplikasi web responsif yang dapat diakses melalui:

1. Browser modern (Chrome, Firefox, Safari, Edge) versi terkini
2. Perangkat desktop, laptop, tablet, dan smartphone
3. Server backend menggunakan teknologi cloud dengan spesifikasi:
- OS: Linux (Ubuntu 22.04 LTS)- Web Server: Nginx

- Database: PostgreSQL 14
- Runtime: Node.js 18.x
- Koneksi internet broadband dengan kecepatan minimal 5 Mbps untuk akses optimal

2.5 Batasan Perangkat Lunak / Sistem

1. META.portal tidak menyediakan fitur betting/gambling atau taruhan uang sungguhan
2. Data statistik dan jadwal tergantung pada ketersediaan data dari sumber eksternal/API pihak ketiga
3. Sistem tidak mendukung offline mode untuk fitur-fitur inti seperti live streaming dan update berita
4. Integrasi media sosial terbatas pada platform utama (Instagram, Twitter, Facebook, YouTube)
5. Sistem tidak menyediakan transaksi pembelian merchandise atau tiket secara langsung
6. Kapasitas penyimpanan data pengguna (profil, preferensi) dibatasi hingga 100MB per akun

2.6 Asumsi dan Dependensi

- Asumsi :
 - Pengguna memiliki perangkat dengan koneksi internet yang stabil
 - Data statistik dan jadwal pertandingan dapat diperoleh dari sumber pihak ketiga
 - Pengguna memahami dasar-dasar navigasi web modern
 - Komunitas Esport di Indonesia terus berkembang sehingga kebutuhan informasi meningkat
- Dependensi:
 - API eksternal untuk data statistik Esport (misalnya: API dari game developers)
 - Layanan streaming video (YouTube API, Twitch API) untuk konten highlight
 - Layanan notifikasi push (Firebase Cloud Messaging)
 - Sistem pembayaran pihak ketiga untuk fitur donasi (opsional)
 - Layanan hosting cloud untuk skalabilitas infrastruktur

3. Deskripsi Rinci Perangkat Lunak

<Template ini menggambarkan cara mengatur requirements fungsional untuk produk berdasar fitur sistem, layanan utama yang disediakan oleh produk. Anda dapat memilih untuk mengatur bagian ini dengan use case, mode operasi, kelas pengguna, kelas objek, hirarki fungsional, atau kombinasi dari itu semua, yang dapat membuat artian yang paling logis untuk produk Anda. Anda harus menggunakan use-case diagram>

3.1 Deskripsi Kebutuhan

3.1.1 Kebutuhan Fungsional

No.	Kode Kebutuhan	Deskripsi	Nama Kebutuhan
1.	FR-01	User dapat melihat sejarah hasil pertandingan lengkap hingga statistik mendetail	Melihat Match History
2.	FR-02	User dapat melihat informasi pertandingan mendatang dengan detail waktu & tim	Jadwal Pertandingan
3.	FR-03	User dapat mengakses berita terkini dan artikel seputar dunia Esport	Berita Esport
4.	FR-04	User dapat melihat performansi peringkat & data statistik tim/pemain	Statistik Pemain/Tim
5.	FR-05	User dapat melihat info turnamen yang berlangsung & detail pemenifkaran	Daftar Turnamen
6.	FR-06	User dapat melihat peringkat tim dan pemain berdasarkan kategori yang tersedia	Ranking/Klasemen
7.	FR-07	User dapat mengakses informasi profil, riwayat prestasi, dan kontak tim/pemain	Profil Tim/Pemain

8.	FR-08	User dapat berpartisipasi dalam forum/chat untuk berinteraksi dengan pengguna lain	Komunitas/Forum
9.	FR-09	User dapat menerima pemberitahuan jadwal pertandingan penting melalui notifikasi	Notifikasi Pertandingan
10.	FR-10	User dapat mengakses streaming langsung & highlight video pertandingan	Streaming & Highlight
11.	FR-11	User (khususnya pemain profesional) dapat melakukan analisis performa berdasarkan data yang tersedia	Analisis Performa
12.	FR-12	User dapat menebak pemenang/skor pertandingan Esport yang akan datang dan memperoleh poin jika prediksi benar	Prediksi

3.1.2 *Kebutuhan Non-Fungsional*

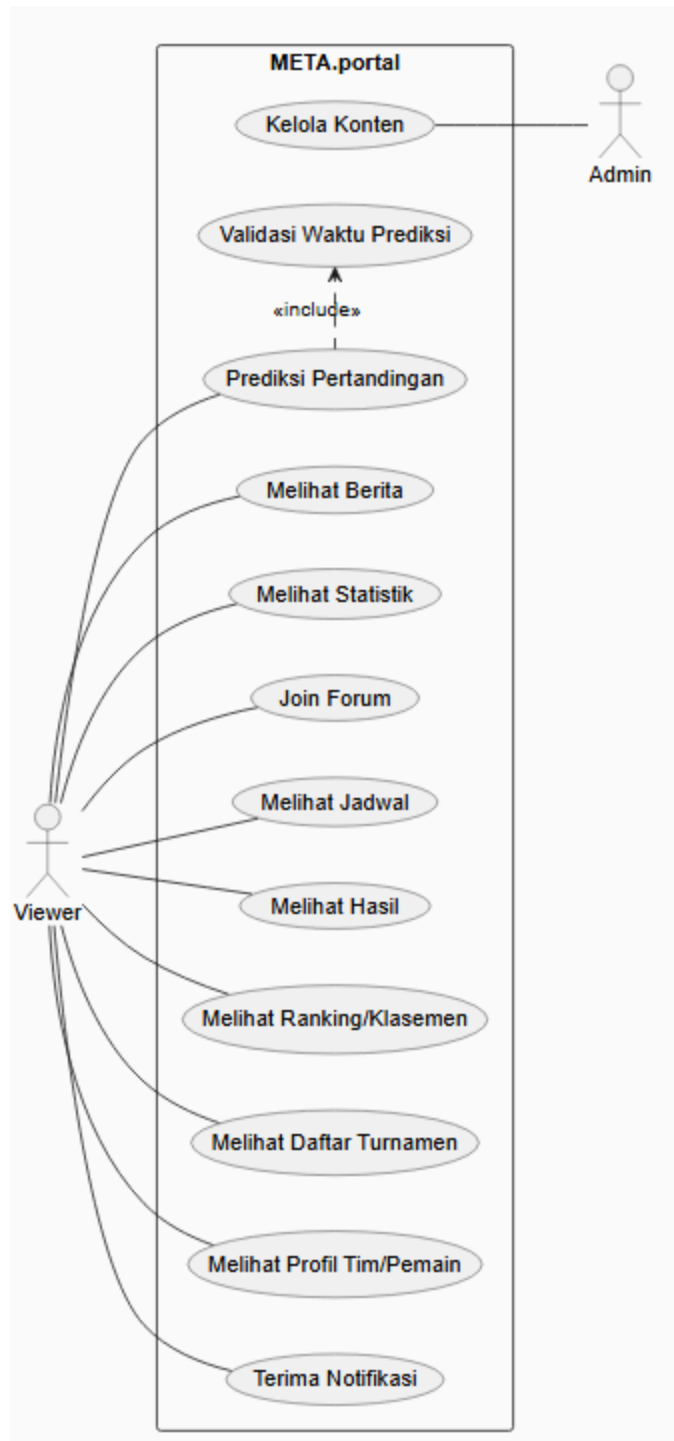
No.	Quality Criteria	Kode Kebutuhan	Deskripsi
1.	Usability	NFR-01	Aplikasi harus memiliki skor minimal 75 pada kuesioner SUS (System Usability Scale)
2.	Performance	NFR-02	Waktu loading halaman utama maksimal 3 detik pada koneksi 10Mbps
3.	Reliability	NFR-03	Sistem harus memiliki uptime minimal 99% pada jam operasional utama (08.00-24.00 WIB)
4.	Security	NFR-04	Data pengguna pribadi harus dienkripsi dan dilindungi sesuai standar OWASP
5.	Scalability	NFR-05	Sistem harus mampu menampung minimal 10.000 pengguna aktif bersamaan
6.	Compatibility	NFR-06	Aplikasi harus kompatibel dengan minimal 95% browser modern dan perangkat mobile populer

7.	Accessibility	NFR-07	Aplikasi harus memenuhi standar WCAG 2.1 Level AA untuk aksesibilitas
8.	Maintainability	NFR-08	Kode sumber harus terdokumentasi dengan baik dengan coverage komentar minimal 30%

3.2 Pemodelan Analisis

3.2.1 Usecase Diagram

<Gambarkan UseCase Diagram dari sistem yang akan dikembangkan. Diagram Usecase wajib memiliki minimal 1 relasi INCLUDE dan minimal 1 relasi EXTEND>



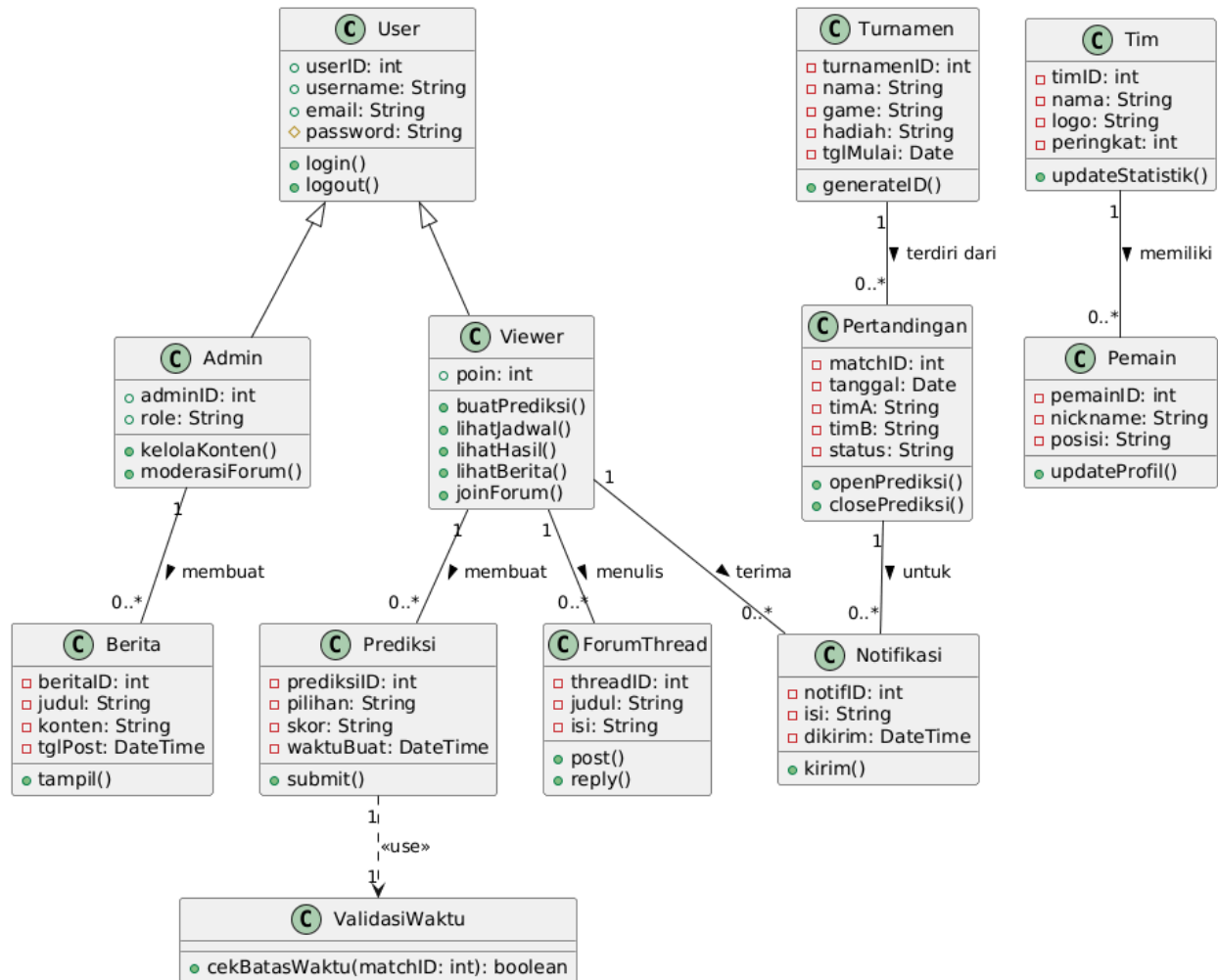
3.2.1.1 Usecase Scenario #1 “REGISTER BARANG”

Nama Use Case	Prediksi Hasil Pertandingan	
Deskripsi	Viewer dapat menebak pemenang/skor pertandingan Esport yang akan datang dan memperoleh poin jika prediksi benar	
Pre-Kondisi	1. Viewer telah login 2. Jadwal pertandingan tersedia & status "Open for Prediction"	
Post-Kondisi	1. Prediksi tersimpan di database 2. Poin viewer bertambah (jika prediksi benar setelah pertandingan selesai)	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. Memilih menu "Prediksi"	
		2. Menampilkan daftar pertandingan yang dapat diprediksi
	3. Memilih satu pertandingan	
		4. Menampilkan formulir prediksi (pilihan tim menang atau skor)
	5. Mengisi prediksi lalu menekan "Kirim"	
		6. Menyimpan prediksi & menampilkan konfirmasi Skenario Eksepsional
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	Sistem

	1. Mengisi prediksi untuk pertandingan yang sudah diprediksi sebelumnya	Mencoba mengakses prediksi setelah batas waktu Menampilkan pesan "Batas waktu prediksi telah ditutup untuk pertandingan ini"
		2. Koneksi terputus saat menyimpan Menyimpan prediksi secara lokal dan mengirimkan ketika koneksi pulih

3.2.2 *Class Diagram:*

< Gambarkan kelas diagram model domain untuk sistem yang akan dikembangkan . Tuliskan lengkap keterhubungan antar class dengan atribut minimal dan multiplicitynya >



4. Kebutuhan Lain - Lain

4.1 Antarmuka Pengguna

<4.1 Antarmuka Pengguna

1. Desain UI/UX mengikuti prinsip Material Design dengan tema warna yang mencerminkan dunia Esport
2. Navigasi yang intuitif dengan menu terorganisir berdasarkan kategori konten (berita, jadwal, statistik, komunitas)
3. Tampilan responsif yang optimal pada berbagai ukuran layar (mobile-first approach)
4. Visualisasi data yang menarik untuk statistik pemain dan tim menggunakan grafik dan diagram interaktif
5. Animasi halus untuk transisi antar halaman dan interaksi pengguna
6. Sistem notifikasi yang tidak mengganggu namun informatif.>

4.2 Antarmuka Perangkat Keras

- <1. Kompatibel dengan berbagai ukuran layar dan resolusi perangkat
- 2. Mendukung input sentuh pada perangkat mobile dan tablet
- 3. Mengoptimalkan penggunaan baterai perangkat mobile dengan strategi caching yang efisien
- 4. Mendukung perangkat dengan kemampuan rendah dengan menyediakan mode hemat data.>

4.3 Antarmuka Perangkat Lunak

- 1. Integrasi dengan API eksternal untuk:
 - Data statistik Esport (misal: API dari developer game)
 - Layanan streaming (YouTube API, Twitch API)
 - Layanan analisis data (Google Analytics)
 - Layanan notifikasi (Firebase Cloud Messaging)
- 2. Integrasi dengan layanan media sosial untuk berbagi konten dan login
- 3. Integrasi dengan layanan pembayaran untuk fitur donasi (opsional)
- 4. Menggunakan RESTful API untuk komunikasi antara frontend dan backend
- 5. Format data menggunakan JSON untuk pertukaran data internal dan eksternal

4.4 Antarmuka Komunikasi

- <1. Menggunakan protokol HTTPS untuk seluruh komunikasi data
- 2. Enkripsi end-to-end untuk data sensitif pengguna
- 3. WebSockets untuk fitur real-time seperti notifikasi dan live update skor
- 4. Mekanisme retry dan fallback untuk menghadapi ketidakstabilan koneksi
- 5. Rate limiting pada endpoint API untuk mencegah penyalahgunaan
- 6. CORS (Cross-Origin Resource Sharing) policy yang ketat untuk keamanan.>

4.5 Fitur sistem cerdas

- 1. Prediksi Pertandingan dengan Machine Learning :
 - Sistem menganalisis data historis pertandingan untuk memberikan rekomendasi prediksi
 - Algoritma pemelajaran mesin untuk meningkatkan akurasi prediksi seiring waktu
- 2. Rekomendasi Personalisasi :
 - Sistem merekomendasikan konten berdasarkan preferensi dan riwayat interaksi pengguna
 - Algoritma collaborative filtering untuk menyarankan pertandingan dan tim yang relevan

3. Analisis Sentimen Otomatis :

- Analisis sentimen otomatis pada komentar dan forum untuk mengidentifikasi topik populer

- Deteksi konten negatif atau toxic dengan NLP (Natural Language Processing)

4. Analisis Performa Tim/Pemain :

- Sistem mengidentifikasi pola performa dan memberikan insight untuk pengguna

- Visualisasi data prediktif untuk potensi hasil pertandingan selanjutnya>

Lampiran A: Daftar Kata-Kata Asing

- * *Esport (Electronic Sports):* Kompetisi video game yang diselenggarakan secara profesional
- * *Meta (Most Effective Tactics Available):* Istilah dalam game yang merujuk pada strategi terbaik saat ini
- * *KDA (Kill Death Assist):* Rasio statistik dalam game yang mengukur performa pemain
- * *MMR (Matchmaking Rating):* Sistem penilaian untuk mencocokkan pemain dengan kemampuan seimbang
- * *Streamer:* Orang yang menyiarkan permainan game secara langsung di platform streaming
- * *Tournament/turnamen:* Kompetisi terorganisir dengan struktur bracket dan hadiah
- * *Fantasy League:* Permainan di mana pengguna membentuk tim virtual dari pemain nyata
- * *Caster/Commentator:* Narator yang memberikan komentar saat pertandingan berlangsung

Lampiran B: Analysis Models

Activity Diagram dan State Transition Diagram tersedia dalam dokumen terpisah
Catatan : Flow-map dan ERD + Skema Relasi BD (untuk aplikasi SI) dan Flow chart (untuk aplikasi non SI, misal game
>